Desafio e Solução

Modernização do Controle de Ponto e Presença

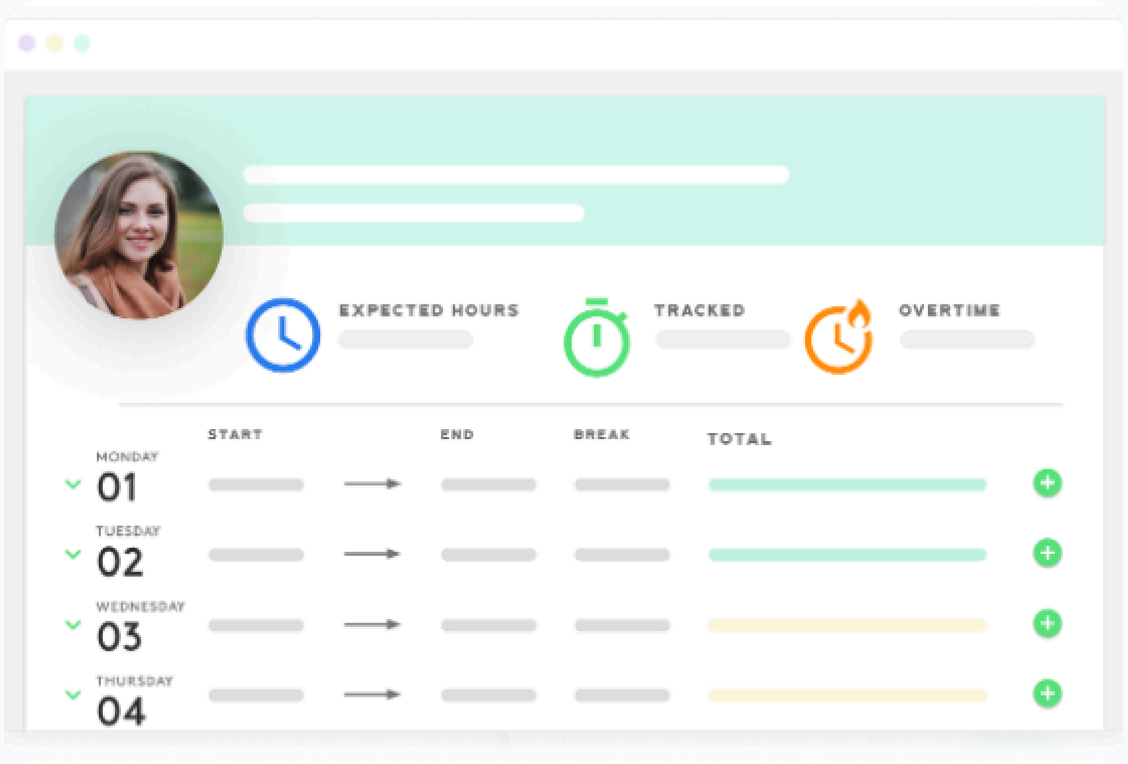
O Gargalo Atual (Uso de Papel)

Registros manuais geram filas, perdas de dados e retrabalho administrativo no atendimento de alunos.

Solução Tipo Ponto Eletrônico

Plataforma digital para registro imediato de entradas e saídas com rastro de dados em tempo real.

Exemplo Prático: Setor de Qualidade de Vida escolar automatizando liberação de alunos sem gerar atrasos em aula.



Análise de Mercado

Possíveis Clientes e Aplicações

Setores Acadêmicos

Atendimento ao estudante e controle de frequência escolar.

Caso Estudo: Mariana - Qualidade de Vida, SENAI Leopoldina

Empresas & Recepções

Registro rápido de acessos corporativos e visitantes.

Controle de Ponto Simplificado

Instituições Inclusivas

Ambientes com foco em acessibilidade e PCDs visuais.

Navegação por Áudio Nativa

Impacto Esperado

Metas e Objetivos do Projeto

80%
Redução no tempo de atendimento

100%
Eliminação do uso de papel físico

2 Vias
Acessos integrados (Aluno e Gestão)

Agilidade em Sala de Aula

Garantir que o estudante retorne imediatamente às atividades acadêmicas sem burocracias de cópias manuais.

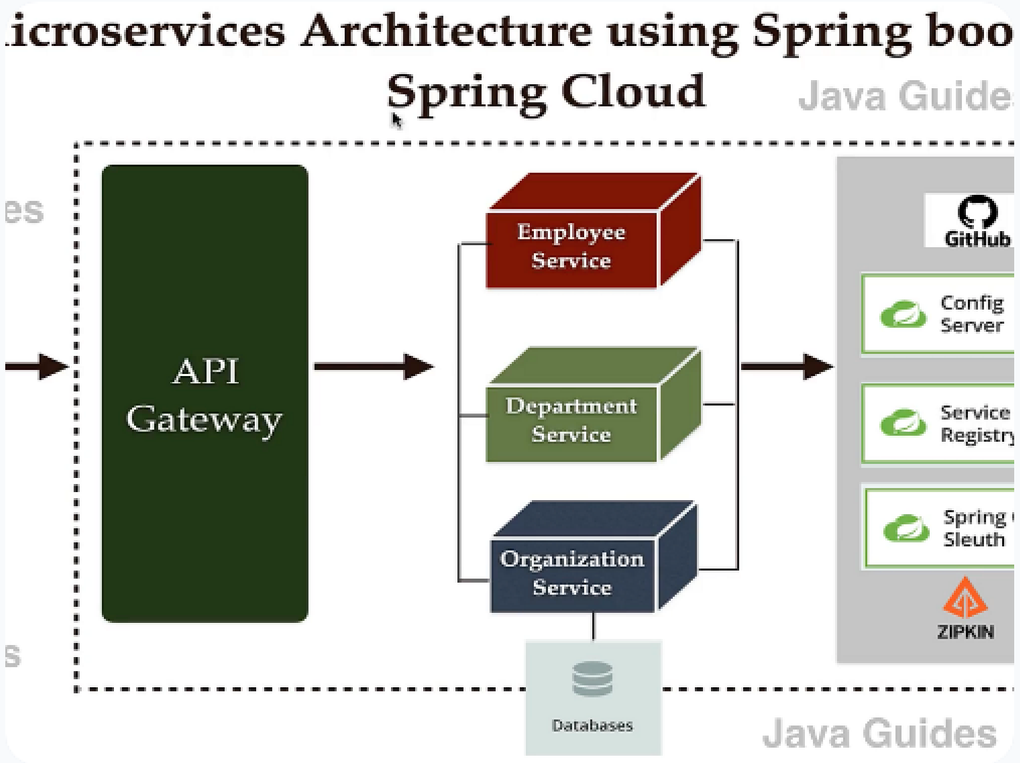
Engenharia de Software

Como Pretendemos Fazer: Stack Técnica

Backend Corporativo
Java com Spring Boot para regras de negócio e rotas REST.

Frontend Dinâmico
Thymeleaf integrado para visões personalizadas (Aluno e Admin).

Persistência de Dados
Modelagem relacional SQL e CRUD completo de registros.



Responsabilidade Social

Inclusão com Web Speech API



Recurso Áudio-Guia

Leitura audível de botões, formulários e status de frequência para deficientes visuais.

Programa Incluir para Evoluir

Garantia de autonomia do aluno no acompanhamento de sua situação acadêmica.

Arquitetura & Infraestrutura

Infraestrutura Atual do Sistema

Execução em Ambiente Local

Servidor e aplicação rodando localmente com altíssima disponibilidade off-line.

Banco de Dados Local

Persistência segura de registros de frequência e dados de acessibilidade.

Interface Adaptada

Atalhos visuais e suporte a leitores de tela pré-configurados.

Mapeamento Acadêmico

Aderência às Disciplinas do Curso

Frontend

Interfaces responsivas com Thymeleaf, HTML5, CSS e integração da Web Speech API.

Backend

Regras de negócio em Java, Spring Boot, operações CRUD e controle de acessos.

DevOps

Versionamento de código-fonte e fluxo de colaboração no GitHub.

Cloud

Publicação em nuvem na Vercel e infraestrutura para hospedagem do banco.

Evolução do Projeto

Roadmap & Próximos Passos

Fase 1 (Concluída)

Módulo Local & Acessibilidade

Desenvolvimento da interface acessível e registro de frequência local.

Fase 2 (Planejada)

Hospedagem & Deploy Online

Implantação em servidor web e sincronização remota de dados na nuvem.

Fase 3 (Futuro)

Relatórios Avançados

Painel analítico para gestão de frequência e acessibilidade.

Próximas Etapas

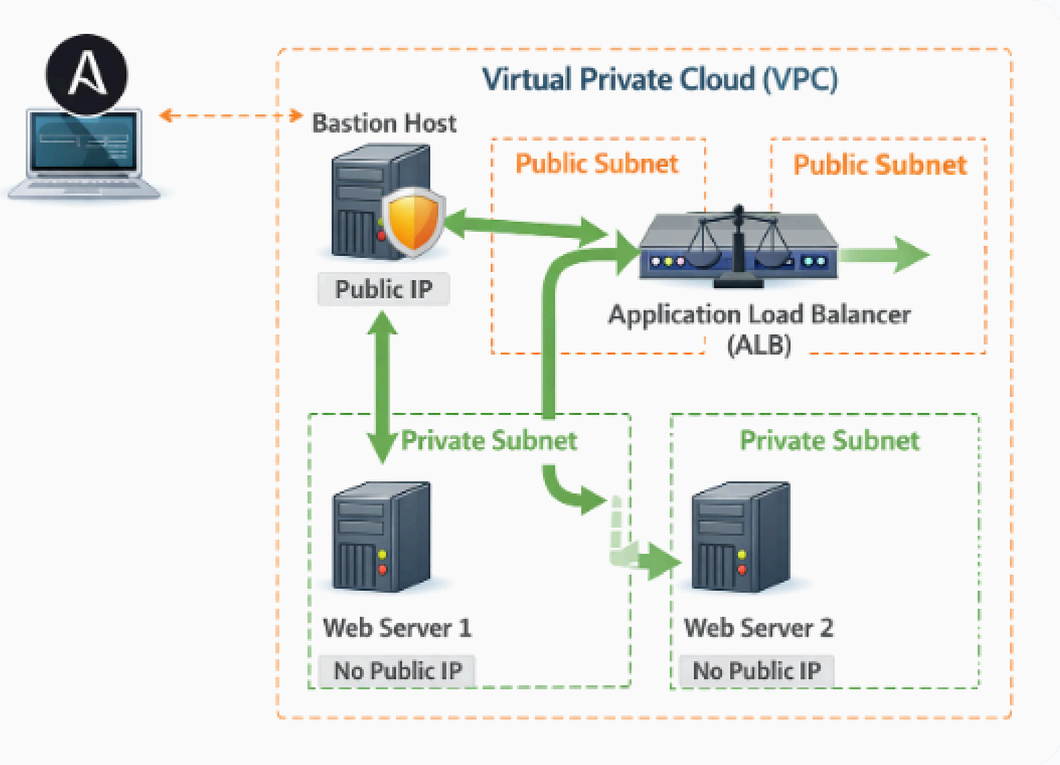
Roadmap do Projeto

Camada de Segurança

Autenticação rigorosa para impedir que um usuário sem permissão registre o atraso de terceiros.

Banco de Dados na Nuvem

Provisionamento da instância do banco de dados relacional em ambiente Cloud mantendo conexão remota segura.



Mais updates em breve...!

Agradecemos pela sua atenção!

**Projeto Integrador • Equipe: Nicolas Maciel, Murilo Amorim,
Murilo Abila,
Thiago Caetano, Lucas Daniel e João Demutti**

Referências e Imagens Utilizadas



https://blog.kenjo.io/hubfs/attendance-04@2x.png

Source: blog.kenjo.io



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*DSiA3UVKvohpj508.png

Source: blog.devgenius.io



https://ablr360.com/wp-content/uploads/2025/12/Voice-Control-Tools-for-People-Who-Are-Visually-Impaired.jpg

Source: ablr360.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*hxPzZ_CBgsS9t1nhzFP8Ag.png

Source: medium.com